



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0☐ 1 ☐ 1☐ 2 ☒ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

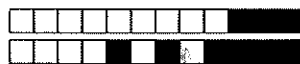
Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Belorgey Goby 1-2 STMG*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB
$$(2x-1)^2 \quad 2x^2 - 1^2 = 4x + 1$$
Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TBQuestion 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 52$ ☒ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante ☒ croissante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissanteQuestion 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ strictement décroissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☒ décroissante



Question 6 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = -10$

☒ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = 72$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1) $U_0 = 10000$ 3)

$$U_{n+1} = U_n \times 1,1$$
$$U_1 = U_0 \times 1,1$$
$$U_1 = 10000 \times 1,1$$
$$U_1 = 11000$$
$$U_2 = U_1 \times 1,1$$
$$U_2 = 11000 \times 1,1$$
$$U_2 = 12100$$



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☒ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Bois Perich

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1* Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} &= (2x - 1)(2x - 1) \\ &= 2x \times 2x + 2x \times (-1) - 1 \times 2x - 1 \times (-1) \\ &= 4x^2 + 1 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ strictement croissante ☒ strictement décroissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ strictement croissante ☐ constante ☐ croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$



+5/2/51+

Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☒ $U_7 = 52$

☐ $U_7 = 12$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☒ EB ☐ TB

1) $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ $U_0 = 10000$

$$U_1 = 10000 \times 1.1 = 11000$$

$$U_2 = 11000 \times 1.1 = 12100$$

2) La nature de la suite (U_n) est une suite *généralisée* arithmétique

3) $U_{10} = 25937.4216$

Au bout de 10h le nombre de bactérie sera de 25937, ~~4216~~ *entier*

4) Au bout de la 8^eh le nombre de bactérie aura doublé (21435.8881)

5) Au bout de la 12^eh le nombre de bactérie aura triplé (31784.22044)



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0☐ 1 ☒ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Bayo Abdou 1^o2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned} (2x-1)^2 &= 4x^2 - 2x - 2x + 1 = 4x^2 - 4x + 1. \\ &= 4x^2 - 4x + 1 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} (2x-2)(4+5x) + (2x-2)(-x+7) \\ (2x-2)(-x+7+(5x)+4) \\ = (2x-2)(4x+11) \end{aligned}$$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☒ décroissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ croissante☐ strictement croissante☐ constante☒ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1. $U_{n+1} = U_n \times 1,1$

$U_0 = 10000$

$U_1 = U_0 \times 1,1$

$= 11000$

$U_2 = U_1 \times 1,1$

$= 12100$

3. $U_0 = 10000$

$U_1 = U_0 \times 1,1$

$= 11000$

$U_2 = U_1 \times 1,1$

$= 12100$

$U_3 = U_2 \times 1,1$

$= 13310$

$U_4 = U_3 \times 1,1$

$= 14641$

$U_5 = U_4 \times 1,1$

≈ 16105

$U_6 \approx U_5 \times 1,1$

≈ 17715

$U_7 \approx U_6 \times 1,1$

≈ 19486

$U_8 \approx U_7 \times 1,1$

≈ 21434

$U_9 \approx U_8 \times 1,1$

≈ 23577

Au bout de 10 heures ils y a ~~2~~ environ
23577 bactéries,

Donc approximer...

4. A partir de 8 heures.

5. A partir de 12 heures.

car ?



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☒ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Danfauha Swareba 1^{ère} 2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} &= -2x^2 + 6x + 4x - 12 \\ &= -2x^2 + 10x - 12 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned} &= (x-2) \times (4+6x+5x-7) \\ &= (x-2)(11+x) \\ &= 11x + x^2 - 22 - 2x \\ &= 9x + x^2 - 22 \\ &= x^2 + 9x - 22 \end{aligned}$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement croissante ☐ croissante ☐ constante
☒ strictement décroissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ décroissante ☒ constante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$



+2/2/57+

Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☒ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1) $U_1 = 11000$ et $U_2 = 12100$

2) C'est une suite géométrique car le résultat est positif contrairement à la suite arithmétique. **Non!**

3) $25937,4246$ Le nombre de bactérie présent au bout de 10 heures est de $25937,4246$ (arrondi à 10^{-1})

4) Au bout de la ⁸ème heure. $(23579,4)$ (arrondi à 10^{-1})

5) Au bout de la ¹²ème heure $(34522,71453)$ (arrondi à 10^{-1})



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☒ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Barthélemy 1^{er} STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} & (2x - 4)(-x + 3) \\ &= 2x \times (-x) + 2x \times 3 + (-4) \times (-x) + (-4) \times 3 \\ &= -2x^2 + 6x - 4x^2 - 12 \\ &= -20x^2 + 6x - 12 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} & (x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7) = 10x \\ &= (x - 2)((4 + 6x) + (-5x + 7)) \\ &= (x - 2)(10x + 11) \\ &= -2x + 10x + 2x \end{aligned}$$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ constante☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante☐ décroissanteQuestion 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$ Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante☒ strictement décroissante
☐ croissante☐ strictement croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

①
$$\begin{cases} U_{n+1} = U_n \times 1,1 \\ U_0 = 10000 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} U_1 &= U_0 \times 1,1 \\ &= 10000 \times 1,1 \\ &= 11000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2 &= U_1 \times 1,1 \\ &= 11000 \times 1,1 \\ &= 12100 \end{aligned}$$

② La suite (U_n) est une suite ~~arithmétique~~ *géométrique*, car le nombre de bactéries présente dans l'organisme se multiplie toujours par 1,1.

③
$$\begin{aligned} U_2 &= U_1 \times 1,1 \\ &= 11000 \times 1,1 \\ &= 12100 \end{aligned}$$

$$U_3 = 13310 \quad U_{10} = 25937,4246$$

$$U_4 = 14641$$

$$U_5 = 16105,1$$

$$U_6 = 17715,61$$

$$U_7 = 19487,171$$

$$U_8 = 21435,8881$$

$$U_9 = 23579,47691$$

Le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de 10 heures sera de 25937,4246.

④ Au bout de ~~1~~ heures le nombre de bactérie doublera en premier. Il va passer de 17715,61 bactérie à 19487,171.

⑤ Ce sera au bout de ~~8~~ heures que le nombre de bactéries triple pour la première fois. Il va passer de 21435,8881 bactérie à 23579,47691.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☒ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : De ranki Lucas 1-2 STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} & -2x^2 + 6x - 4x - 12 \\ & -2x^2 + 2x - 12 \\ & x^2 - 12 \end{aligned}$$

Question 2 • Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$(x - 2)(4 + 6x) + (-5x + 7)$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 14$

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☐ strictement décroissante ☒ décroissante
☐ strictement croissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement décroissante

☒ strictement croissante
croissante

☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1) $U_0 = 10\,000$
 $U_{n+1} = U_n \times 1,1$
 $U_1 = U_0 \times 1,1 = 10\,000 \times 1,1 = 11\,000$
 $U_2 = U_1 \times 1,1 = 11\,000 \times 1,1 = 12\,100$

2) La nature de la suite (U_n) est croissante.

3) le nombre de bactérie au bout de 10 heures sera de 25 937,43

4) le nombre de bactérie aura pour la 1^{ère} fois doublé au bout de 8 heures. **Car ?**

5) le nombre de bactérie aura pour la 1^{ère} fois triplé au bout de 12 heures.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☒ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Duveau Jonathan 1.2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{array}{l}
 (2x - 4)(-x + 3) \\
 2x \times (-x) + 2x \times 3 - 4 \times (-x) - 4 \times 3 \\
 -2x^2 \quad 6x \quad -4x \quad -12 \\
 -2x^2 + 2x - 12
 \end{array}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ décroissante ☐ strictement croissante ☐ constante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☒ $U_7 = 12$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement croissante

☐ croissante
☐ constante

☒ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

Handwritten calculations for Question 7:

$$\begin{aligned} U_1 &= U_0 \times 1,1 = 10000 \times 1,1 = 11000 \\ U_2 &= U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100 \\ U_3 &= U_2 \times 1,1 = 12100 \times 1,1 = 13310 \\ U_4 &= U_3 \times 1,1 = 13310 \times 1,1 = 14641 \\ U_5 &= U_4 \times 1,1 = 14641 \times 1,1 = 16105,10 \\ U_6 &= U_5 \times 1,1 = 16105,10 \times 1,1 = 17715,61 \\ U_7 &= U_6 \times 1,1 = 17715,61 \times 1,1 = 19487,17 \\ U_8 &= U_7 \times 1,1 = 19487,17 \times 1,1 = 21435,89 \\ U_9 &= U_8 \times 1,1 = 21435,89 \times 1,1 = 23579,48 \\ U_{10} &= U_9 \times 1,1 = 23579,48 \times 1,1 = 25937,43 \\ U_{11} &= U_{10} \times 1,1 = 25937,43 \times 1,1 = 28531,17 \\ U_{12} &= U_{11} \times 1,1 = 28531,17 \times 1,1 = 31384,29 \end{aligned}$$

Answers to the questions:

- 1) $U_1 = 11000$, $U_2 = 12100$
- 2) (U_n) est une suite arithmétique qui a l'air d'être croissante
- 3) Le nombre de bactérie présente dans l'organisme en 10h est 25937,43.
- 4) Le nombre de bactérie à double en 8h.
- 5) Le nombre de bactérie à triple en 12h.

J'ai arrondi au centime près dès que c'était possible.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☒ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Guenbouh Hajar iaz*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned}
 &(2x - 1)^2 \\
 &= 4x^2 - 12x + 1
 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned}
 &(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7) \\
 &= (x - 2)(x + 11)
 \end{aligned}$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☒ strictement décroissante ☐ strictement croissante
☐ croissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☐ strictement décroissante ☒ décroissante
☐ strictement croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☒ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

① $U_0 = 10000$ $U_1 = 11000$

$U_1 = U_0 \times 1.1$ $U_2 = U_1 \times 1.1$
 $U_1 = 11000$ $= 12100$

② La suite (U_n) est une suite arithmétique de raison 1,1

③ $U_{10} = U_0 \times 1.1$ le nombre de bactérie présent au bout
 $= 23579,3309 \times 1.1$ de 10 h est de 25937,26355
 $= 25937,26355$

④ Au bout de 8 heures le nombre de bactérie aura doublé pour la première fois. $U_8 = 21435,755$

⑤ Au bout de 12 heures le nombre de bactérie aura triplé pour la première fois. $U_{12} = 31384,0889$



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐ 0 ☒ 0☒ 1 ☐ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Deghe Maxime 1ère 2 S.T.M.G (PAI)

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} 4x^2 - 2x - 2x - 1 \\ 4x^2 - 4x + 1 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} (x-2)(4+6x-5x+7) \\ (x-2)(1+7x) \end{aligned}$$

Question 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$ ☒ $U_7 = 72$ Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante☐ croissante☒ strictement décroissante☐ strictement croissanteQuestion 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ strictement décroissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1) $U_1 = U_0 \times 1,1$ $U_2 = U_1 \times 1,1$
 $U_1 = 10000 \times 1,1$ $U_2 = 11000 \times 1,1$
 $U_1 = 11000$ $U_2 = 12100$

2) La suite (U_n) est une suite géométrique croissante de raison 1,1 car ?

3) au bout de dix heures le nombre de bactérie sera de 25937,42 arrondi à ~~10~~ 10^2

4) Au bout de 8 H le nombre de bactérie aura doublé,

5) Au bout de 12 H le nombre de bactérie aura triplé,



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐ 0 ☐ 0☒ 1 ☐ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☒ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *SIMON PA.*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned}(2x - 1)(2x - 1) &= 2x \times 2x - 2x \times (-1) + (-1) \times 2x + (-1) \times (-1) \\ &= 4x^2 - (-2x) - 2x + 1 \\ &= 4x^2 - (-2x) - 2x + 1\end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned}(x - 2) &= (4 + 6x) + (-5x + 7) \\ (x - 2) &= -20 + 2x - 30 + 4x \\ &= -50x + 16.\end{aligned}$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante☐ strictement croissante☐ croissante☒ strictement décroissanteQuestion 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement décroissante ☒ strictement croissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$U_1 = U_0 \times 1,1 = 10000 \times 1,1 = 11000$ ✓
 $U_2 = U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100$ ✓
2) La suite (U_n) est une suite géométrique de raison 1,1 ✓
3) Le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures est de 23579,47691.
4) Au bout de 8 heures, le nombre de bactérie aura doublé.
5) Au bout de 10 heures, le nombre de bactérie aura triplé.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☒ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Lopes Elodie 1STMG2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x-1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} 4x^2 - 2x - 2x - 1 \\ 4x^2 - 4x - 1 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} (x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7) \\ = (x-2)(4+6x-5x+7) \\ = (x-2)(11+x) \end{aligned}$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

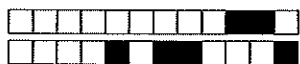
- ☐ strictement décroissante ☒ croissante ☐ constante
☐ strictement croissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☒ décroissante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} U_1 &= 10000 \times 1,1 & U_2 &= 11000 \times 1,1 \\ &= 10000 \times 1,1 & &= 11000 \times 1,1 \\ &= 11000 & &= 12100 \end{aligned}$$

② La nature de la suite (U_n) est le nombre d'heure écoulé

③ Le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de 10 heures est $U_{10} = 10000 \times 1,1^{10}$

④ Au bout de 40 heures le nombre de bactérie aura doublé pour la première fois

⑤ Au bout de 80 heures le nombre de bactérie aura doublé pour la première fois triplé.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☒ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : LAHAYE Géomé 1^{re} PAP

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned}(2x - 1)^2 &= 2x \times 2x - 1 \times 2x - 1 \times 2x + 1 \times 1 \\(2x - 1)(2x - 1) &= 2x \times 2x + 2x \times (-1) - 1 \times 2x - 1 \times (-1) \\&= 4x^2 - 2x - 2x + 1 \\&= 4x^2 - 4x + 1\end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☒ B ☒ TB

$$\begin{aligned}(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7) \\&= (2x - 2)(4 + 5x + (-x) + 7) \\&= (2x - 2)(4x + 11)\end{aligned}$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☒ $U_7 = 72$

Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☒ strictement décroissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☐ croissante



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☒ strictement croissante

☐ décroissante
☐ constante

☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1) $U_{n+1} = U_n \times 1,1$ $U_0 = 10000$
 ~~$U_1 = 10000 \times 1,1 = 11000$~~ $U_1 = 10000 \times 1,1 = 11000$ | $U_2 = 11000 \times 1,1 = 12100$

2) (U_n) est une suite géométrique telle que $U_0 = 10000$ et de raison 1,1. *car!*

3) $U_3 = 12100 \times 1,1 = 13310$ | $U_4 = 13310 \times 1,1 = 14641$
 $U_5 = 14641 \times 1,1 = 16105,1$ | $U_6 = 16105,1 \times 1,1 = 17715,61$
 $U_7 = 17715,61 \times 1,1 = 19487,171$ | $U_8 = 19487,171 \times 1,1 = 21435,8881$
 $U_9 = 21435,8881 \times 1,1 = 23579,47691$

au bout de 10 heures le nombre de bactérie présente dans l'organisme sera de: ~~23579,47691~~ pour la 1^{re} fois

4) la bactérie aura doublé au bout de 8 heures ($21435,8881$)

5) la bactérie aura triplé ~~au~~ ^{pour la première fois} au bout de 12 heures ($31384,28377$)



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☒ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Chaplain Malika 7⁰²*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} (2x-1) \times (2x-1) \\ = 4x^2 - 2 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7)$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

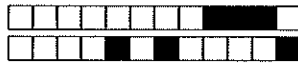
- ☒ croissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ constante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$U_{n+1} = U_n \times 1,1$$

$$U_0 = 10\,000 \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_1 = U_0 \times 1,1 \\ = 10\,000 \times 1,1 \\ = 11\,000 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} U_2 = U_1 \times 1,1 \\ = 11\,000 \times 1,1 \\ = 12\,100 \end{array}$$

La suite (U_n) est une suite géométrique, de raison 1,1. Elle est croissante car $1,1 > 0$.

$$\begin{array}{l} U_3 = U_2 \times 1,1 \\ = 12\,100 \times 1,1 \\ = 13\,310 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_4 = U_3 \times 1,1 \\ = 13\,310 \times 1,1 \\ = 14\,641 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} U_5 = U_4 \times 1,1 \\ = 14\,641 \times 1,1 \\ = 16\,105,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} U_6 = U_5 \times 1,1 \\ = 16\,105,1 \times 1,1 \\ = 17\,715,61 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_7 = U_6 \times 1,1 \\ = 17\,715,61 \times 1,1 \\ = 19\,487,171 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} U_8 = U_7 \times 1,1 \\ = 19\,487,171 \times 1,1 \\ = 21\,435,8881 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} U_9 = U_8 \times 1,1 \\ = 21\,435,8881 \times 1,1 \\ = 23\,579,47691 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_{10} = U_9 \times 1,1 \\ = 23\,579,47691 \times 1,1 \\ = 25\,937,424601 \end{array} \right|$$

9) Le nombre de bactéries présente dans l'organisme au bout de 10 heures est de 25 937.

4) La bactérie aura doublé pour la première fois à la huitième heures.
5) La bactérie aura triplé pour la première fois à la douzième heures. Pour la question 3, 4 et 5, c'est à l'aide de la calculatrice.



+15/1/32+

DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☒ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *July Elias 1^{re} STMG*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$(2x - 1)^2 = (4x - 1)x$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7) = (x-2)(4+7) + (6x-5x) \\ = (x-2)(11+1)x = (x+1x)(11-2) \neq 11-2$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

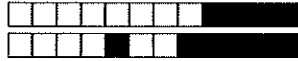
- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ strictement décroissante ☒ strictement croissante ☐ constante
☐ décroissante



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☐ croissante ☐ strictement croissante
☒ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1) $U_1 = U_0 \times 1,1$
 $= 10000 \times 1,1$
 $= 11000$

$U_2 = U_1 \times 1,1$
 $= 11000 \times 1,1$
 $= 12100$

2) Elle est une suite géométrique car on multiplie

3) $U_3 = 12100 \times 1,1 = 13310$ $U_4 = 14641$ $U_5 = 16105,1$

$U_6 = 17715,61$

$U_7 = 19487,17$

$U_8 = 21435,88$

$U_9 = 23579,47$

$U_{10} = 25937,42$

(arrondie au centième)

Le nombre de bactérie en 10H est 25937

4) au bout de 8H

5) au bout de 12H $U_{12} = 31384,28$